

资源受限铁道知识图片描述软件用户操作手册

软件名称：资源受限铁道知识图片描述软件 V1.0

版本号：V1.0

文档类型：用户操作手册

目录

1 引言	
2 运行环境与启动	
3 登录、退出与访问前提	
4 系统导航与入口	
5 主要操作流程	
6 页面或功能操作	
7 异常处理与常见问题	
8 受阻页面记录	
9 结论	

1 引言

资源受限铁道知识图片描述软件面向实际业务中的资料处理、过程控制、结果记录和运行维护场景，围绕当前仓库已经实现或明确配置的入口组织功能边界。系统以Python、PostgreSQL作为主要技术支撑，针对训练、评分、评测或结果记录流程、图像/视频输入、帧处理或识别结果管理、三维模型、地理场景或 WebGL 交互建立可追踪的处理链路。使用者从项目定义的入口提交输入或选择任务，系统完成参数校验、业务处理、状态更新和结果反馈；在数据需要持久化时，通过项目已有的数据层或本地文件结构保存关键对象，避免把临时过程误写成登记功能。

在知识库、向量检索或增强式问答链路、结果导出、格式转换或报告生成、规则判断、风险识别或异常分支方面，软件根据真实代码中的对象、配置键、接口或命令进行组织。输入可以来自页面表单、图片视频、文本语料、训练配置、模型文件或命令行参数，输出可以是识别结果、检索结果、练习记录、评分报告、图形场景、导出文件或测试日志。对于不具备完整运行入口的仓库，文档只描述已经存在的脚本、模块和配置，并将尚未验证的页面或外部服务列为受阻项。

软件提供与项目主题相匹配的异常处理和可恢复路径，例如参数缺失、文件格式不符、模型或数据库不可用、权限不足、外部服务不可达、任务失败或结果为空等情况。部署时优先采用仓库已有的安装、构建、启动和测试命令，在 Windows 与 Linux 环境中通过路径 API、环境变量和 UTF-8 文本读取保持配置边界清晰；服务器地址、账号、令牌、密码和本机路径在软著材料中统一脱敏。

材料范围包括软件设计说明书、软件源代码和用户操作手册。设计说明书只说明需求概要、架构、业务逻辑、数据、接口、部署、安全和测试设计，并使用由代码推导出的项目专属设计图；源代码材料以真实自研源码为主体；用户操作手册只记录真实可达的页面、命令、服务或设备流程，运行截图仅放入用户操作手册，不与设计说明书混用。

项目说明中的已核验摘要：受限资源下的铁道知识图片描述 <p align="center"> 这是一个用于论文实验的代码框架，目标是支撑： - 铁路专用图文数据集构建 - 铁路知识库/术语表约束 - 轻量级图像描述模型训练 - 蒸馏、量化、导出等资源受限部署实验 - 通用 caption 指标与铁路领域指标评估 数据格式 训练、验证、测试集使用 JSONL 清单，每行一条样本： 字段说明： - image：图片路径，可为相对仓库根目录路径或绝对路径 - caption：人工标注或知识驱动生成的描述 - equipment：图片中出现的铁路设备/部件 - faults：缺陷或异常术语，没有则为空数组 - risks：风险语义标签，例如 异物侵限风险、扣件松动风险 - split：train、val 或 test 快速开始 目录结构 论文实验建议 核心对比组建议至少包含： 1. 通用 caption 模型直接微调 2. 加铁路术语约束 3. 加知识增强提示或检索 4. 小模型蒸馏 5. 量化/导出后的边缘部署结果 领域指标建议报告： - 设备术语召回率 - 故障术语 F1 - 风险描述准确率 - 铁路术语幻觉率 - 参数量、显存、延迟、吞吐量 <!-- codex-runtime-notes:start -- Runtime Ports And Database Configuration

2 运行环境与启动

运行环境：Python、PostgreSQL；当前材料在 Linux Ubuntu 24.04.4 LTS 下生成。Windows 端应使用仓库提供的 Windows 启动脚本或同等跨平台命令，路径、编码和环境变量按平台预检规则处理。

入口文件/命令证据	操作建议	预期结果
src/railcap/metrics/domain_metrics.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志

入口文件/命令证据	操作建议	预期结果
pyproject.toml	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
tests/test_domain_metrics.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志

3 登录、退出与访问前提

当前项目材料未核验到独立登录页面；按命令、任务、服务或本地应用入口执行，并在外部依赖缺失时记录受阻原因。

4 系统导航与入口

- 1. **训练、评分、评测或结果记录流程**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 2. **图像/视频输入、帧处理或识别结果管理**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 3. **三维模型、地理场景或 WebGL 交互**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 4. **知识库、向量检索或增强式问答链路**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 5. **结果导出、格式转换或报告生成**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 6. **规则判断、风险识别或异常分支**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。

5 主要操作流程

- 1. 检查依赖、配置、数据或设备。
- 2. 从真实页面、命令、服务或移动端入口提交输入。
- 3. 观察处理中、成功、失败或空结果状态。
- 4. 读取结果、记录日志或执行项目已有的导出/恢复操作。

6 页面或功能操作

本项目当前未发现可接受的真实运行截图。已从代码和 README 识别到的入口包括：src/railcap/metrics/domain_metrics.py、pyproject.toml、tests/test_domain_metrics.py。在完成依赖安装、外部服务准备或设备连接后，应通过真实运行环境补采截图；本手册不使用静态源码、设计图或宣传图替代运行截图。

7 异常处理与常见问题

- 依赖未安装：按 README 或构建文件安装对应运行时和包。
- 配置缺失：复制项目提供的示例配置，敏感值通过环境变量注入。
- 输入或文件无效：检查格式、路径、大小和必需字段后重试。
- 服务、数据库、模型或设备不可用：保留错误日志并记录受阻原因，不以静态文件代替运行结果。
- 结果为空或状态异常：检查输入数据、权限、资源和任务日志。

8 受阻页面记录

受阻原因：当前仓库未提供可直接打开的已核验页面截图，或运行需要未配置的数据库、模型、设备、外部服务或图形环境。补采时应记录页面/入口、前置条件、阻塞错误和复核时间。

9 结论

本手册按当前项目可核验的页面、功能、命令或服务入口编排；运行截图仅来自真实运行软件，未发现的页面不虚构。

6A 逐机制操作、异常恢复与验收记录

本节按真实机制逐项说明终端用户、任务执行人员或运维人员的操作。页面截图只作为已核验的运行证据，命令、服务、模型和设备项目则以实际入口和输出为准。<div class="page-break">

6.1 训练、评分、评测或结果记录流程——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 src/railcap/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.2 训练、评分、评测或结果记录流程——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 src/railcap/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.3 训练、评分、评测或结果记录流程——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 src/railcap/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.4 训练、评分、评测或结果记录流程——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 src/railcap/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.5 训练、评分、评测或结果记录流程——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 src/railcap/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.6 训练、评分、评测或结果记录流程——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 src/railcap/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.7 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 src/railcap/benchmark.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/benchmark.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.8 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 src/railcap/benchmark.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/benchmark.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.9 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 src/railcap/benchmark.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/benchmark.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.10 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 src/railcap/benchmark.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/benchmark.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.11 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 src/railcap/benchmark.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/benchmark.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.12 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 src/railcap/benchmark.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/benchmark.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.13 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 src/railcap/config.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/config.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.14 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 src/railcap/config.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/config.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.15 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 src/railcap/config.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/config.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.16 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 src/railcap/config.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/config.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.17 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 src/railcap/config.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/config.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.18 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 src/railcap/config.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/config.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.19 知识库、向量检索或增强式问答链路——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 src/railcap/evaluate.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/evaluate.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.20 知识库、向量检索或增强式问答链路——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 src/railcap/evaluate.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/evaluate.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.21 知识库、向量检索或增强式问答链路——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 src/railcap/evaluate.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/evaluate.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.22 知识库、向量检索或增强式问答链路——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 src/railcap/evaluate.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/evaluate.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.23 知识库、向量检索或增强式问答链路——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 src/railcap/evaluate.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/evaluate.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.24 知识库、向量检索或增强式问答链路——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 src/railcap/evaluate.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/evaluate.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.25 结果导出、格式转换或报告生成——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.26 结果导出、格式转换或报告生成——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.27 结果导出、格式转换或报告生成——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.28 结果导出、格式转换或报告生成——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.29 结果导出、格式转换或报告生成——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.30 结果导出、格式转换或报告生成——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.31 规则判断、风险识别或异常分支——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/constraints.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/constraints.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.32 规则判断、风险识别或异常分支——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/constraints.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/constraints.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.33 规则判断、风险识别或异常分支——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/constraints.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/constraints.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.34 规则判断、风险识别或异常分支——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/constraints.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/constraints.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.35 规则判断、风险识别或异常分支——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/constraints.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/constraints.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.36 规则判断、风险识别或异常分支——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/constraints.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/constraints.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.37 代码入口 align 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“代码入口 align 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/ontology.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/ontology.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 align 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.38 代码入口 align 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 align 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/ontology.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/ontology.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 align 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.39 代码入口 align 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 align 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/ontology.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/ontology.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 align 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.40 代码入口 align 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 align 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/ontology.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/ontology.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 align 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.41 代码入口 align 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 align 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/ontology.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/ontology.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 align 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.42 代码入口 align 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 align 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/knowledge/ontology.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/knowledge/ontology.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 align 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.43 代码入口 center 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“代码入口 center 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/metrics/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/metrics/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 center 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.44 代码入口 center 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 center 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/metrics/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/metrics/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 center 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.45 代码入口 center 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 center 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/metrics/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/metrics/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 center 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.46 代码入口 center 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 center 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/metrics/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/metrics/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 center 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.47 代码入口 center 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 center 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/metrics/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/metrics/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 center 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.48 代码入口 center 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 center 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 src/railcap/metrics/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 src/railcap/metrics/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 center 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录